1. Olvassa el a repülőgép útjáról szóló leírást, majd válaszoljon a kérdésekre!

Az Egyenlítőn a k. h. 170°-on tartózkodó repülőgép-anyahajóról december 21-én egy katonai repülő felderítő útra indult. A gép kezdetben az Egyenlítő fölött kelet felé repült. A ny. h. 100°-ot elérve északnak fordult, és a 100° hosszúsági kör mentén az é. sz. 30°-on található katonai bázisig repült, ahol pontosan délben leszállt.

a) Hány kilométert tett meg a repülőgép az út során?
Írja le a számítás menetét is!

A megtett távolság: ……..……. km.

3 pont	

b) 1. Melyik óceánon tartózkodott az anyahajó a repülőgép indulásakor?

A(z) ……-óceánon tartózkodott.

2. Melyik kontinensen található az a légibázis, ahol a repülőgép leszállt?

A légibázis ……-ban található.

2 pont	

c) 1. Hányszor delel a Nap egy év során a felszállási hely fölött merőlegesen?

A Nap a felszállási hely fölött az év során …… delel merőlegesen.

2. Miután északra fordult a pilóta melyik nevezetes szélességi kör fölött repült át?

A pilóta a(z) …… fölött repült át.

3. A nappal vagy az éjszaka volt a hosszabb a katonai bázison a szövegben jelzett napon?

A(z) …… volt a hosszabb.

3 pont	

d) Melyik <u>fővilágtáj</u> irányában látták delelni a Napot a repülőgép landolásakor?

…… irányban látták delelni a Napot.

1 pont	

e) Hány fokos szögben tartózkodott a látóhatár felett a Nap a repülőgép leszállásakor? *Írja le a számítás menetét is!*

A Nap delelési magassága …… fok.

3 pont	

f) A légibázis, amelyre a repülőgép leszállt, alaprajzát tekintve pontosan négyzet alakú és 16 km^2 területű. Mekkora a bázis területe azon a katonai térképen, amelynek méretaránya 1:50 000? *Adja meg a mértékegységet is, mert válasza csak azzal együtt fogadható el.*
Írja le a számítás menetét is!

A légibázis területe a térképen: …….

3 pont	

15 pont	

2. Oldja meg a Föld mozgásaival kapcsolatos feladatokat!

a) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a nevezetes szélességi körökhöz, illetve dátumokhoz kapcsolódó megállapítások! Írjon **I** betűt az igaz, és **H** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

…… 1. A Baktérítőn a vízszintes felszínt egy évben egyszer, az északi félgömb téli napfordulóján érik merőlegesen a napsugarak.

…… 2. December 21-én az Északi sarkkörön nem kel fel a Nap.

…… 3. Izlandon az év során június 21-én delel a legnagyobb hajlásszögben a Nap.

…… 4. A Ráktérítő és a Baktérítő közötti sávban mindegyik földrajzi szélességen évente kétszer érik 90°-ban a napsugarak a vízszintes földfelszínt.

…… 5. A Déli sarkkörön a Nap delelési magassága az év során maximum 43° lehet.

…… 6. Március 20-án a napsugarak az Északi sarkkörön nagyobb hajlásszögben érkeznek a vízszintes felszínre, mint a Déli sarkkörön.

…… 7. Egy zászlórúd árnyéka Budapesten az év során december 21-én a leghosszabb.

…… 8. A leghosszabb nappal időtartama a Skandináv-félsziget északi részén nagyobb, mint Afrika déli részén.

…… 9. A napsugarak által megvilágított vízszintes felület nagysága nap-éj egyenlőség idején a Föld minden pontján ugyanakkora.